

实验二 热电偶测温及钢的热处理实验

1. 实验目的

- 1) 熟悉钢的几种基本热处理操作。
- 2) 了解加热温度、冷却速度、回火温度等参数对 45 号钢热处理后性能的影响。
- 3) 了解热处理炉使用热电偶的测温原理，使用热电偶、电位计搭建新的测温通道。
- 4) 双通道多点测量热处理炉回火升温过程。

2. 概述

钢的热处理就是利用钢在固态范围内的加热、保温和冷却，以改变其内部组织，从而获得所需要的物理、化学、机械和工艺性能的一种操作。热处理的基本操作有退火、正火、淬火、回火等。进行热处理时，加热温度、保温时间和冷却方式是最重要的三个基本工艺因素。

热处理过程中需要对热处理炉的炉内温度进行监测和控制，通常使用 K 型热电偶进行测温，热电偶根据温度反馈电压信号，本实验采用电位计进行电压测量，再根据 K 型热电偶电压与温度分度表确定炉内实际温度。

3. 实验内容

- 1) 按表 1 所列工艺进行热处理实验。

表 1 热处理工艺（45 钢）

加热温度	冷却方式	回火温度	
860 °C保温 30 分钟	气（空）冷		正火
	油淬		
	水淬		
	水淬	200 °C保温 30 分钟	低温回火
	水淬	400 °C保温 30 分钟	中温回火
	水淬	600 °C保温 30 分钟	高温回火

- 2) 搭建测温装置，利用搭建的测温系统记录回火处理的温度数据，进行测温原理学习。

实验步骤：

- 3-5 人为一组，以小组为单位进行实验；
- 将 45 钢试件放入 860 °C 加热炉内加热，保温 30 分钟后，分别进行水冷、油冷和空冷操作。每小组需完成 4 个水冷试样，1 个油冷试样和 1 个空冷试样；
- 将水冷处理的试件擦干，分别进行 200 °C、400 °C、600 °C 的回火过程。
- 将剩下水冷处理的试件擦干，放入热处理炉中。搭建热处理炉测温系统，将目标炉温设置为 200 °C，以 2~3 min 为间隔记录热处理炉升温过程（数据量不得低于 10 个，靠近临界点温度可适当缩短间隔时间），每组同学将测得的数据记录在表 2 中，炉内温度稳定在 200 ± 10 °C 后保温 30 分钟后取出试件；
- 各组将试样妥善保管，待完成金相试样制备（实验三）后进行组织观察、测量硬度及分析。
- FMUJ36A 电位计测量电压使用过程：将 B 旋钮旋出，电源 K2 断开，挡位置于标准，大小读数盘归零；接通电位计电源，预热 3min，随后将 K2 置于通端，调整调零旋钮使电位计指针置中；按下 B 旋钮，确认功能选择置于“标准”，调整电流旋钮，使电位计指针再次置中；根据目前大致温度选择合理的量程，将功能选择置于“测量×1”或“测量×0.2”上，保持 B 旋钮按下的状态，首先调整左侧电压档位使电位计指针在前后两档分别处于左右偏置状态，随后调整右侧电压细调档位，使指针置中，读此时的电压读数，进行记录；在进行连续测量的时候，注意不要旋动调零和电流调节旋钮。

4. 实验报告要求

- 1) 简述本次实验目的和实验过程。
- 2) 简述钢的热处理的几种基本方法，调研并列出的不同热处理方法对钢性能的影响情况。
- 3) 简述 K 型热电偶测温的基本原理，电位差计测量电压的原理及其与电压表测电压方法的基本差别。
- 4) 绘制热电偶测温系统电路示意图，描述各电路部分的主要作用，在报告后附测温系统实物照片。
- 5) 绘制热处理炉从室温开始升温至 200 °C 的温度变化曲线，对温升过程进行描述，在报

告后附温度记录表格。

- 6) 简述实验过程中的注意事项并对不合理的环节提出优化建议。。
- 7) 完成思考题。

5. 思考题

- 1) 45 号钢常用的热处理是什么？它们的组织是什么？多用于制作什么工件？
- 2) 45 号钢淬火后硬度不足，如何用金相法判断是加热温度不足还是冷却速度不够？
- 3) 45 号钢调质处理得到的组织和 T12 球化退火得到的组织在本质形态、性能和用途上有何差异？
- 4) K 型热电偶测温过程中可能出现误差的环节有哪些？
- 5) 不考虑热电偶及电位差计的测量误差，试件的实际回火温度和测量值是否可能存在误差？出现误差的原因可能有哪些？

6. 实验记录表格

表 2 200℃热处理炉温升过程记录表

[illegible]